A. Буудлага

Хугацаа: 1 сек
Санах ой: 64 мб

Хүү олон жилийн өмнө аавынхаа оролцсон улсын аварга шалгаруулах буудлагын тэмцээний дүнг харав. Олон жил хадгалсан дүнтэй цаас хуучирч их гэмтсэн тул оролцогчдын нэрийг хэлэх боломжгүй балартсан байв. Оролцогч бүрийн авсан оноо буудлага хийсэн дараалаараа тод харагдаж байна.
Хүү ааваасаа тодруулж асуусны дараа аавынх нь авсан оноо 5-аар төгссөнийг, тэмцээний ялагчдын нэг нь аавынх нь өмнө буудсаныг, харин аавынх нь араас буудсан найз нь түүнээс бага оноо авсныг олж мэдэв. Хүү тэрхүү тэмцээнд аав нь ямар байр эзэлсэн болохыг сонирхож байв.
Хэрэв (k – 1) оролцогч өөрөөс нь өндөр оноо авсан бол тэрхүү оролцогчийг яг k-р байр эзэлсэн гэж үзэх болно. Мөн энэхүү тэмцээнд нэгдүгээр байр эзэлсэн бүх оролцогчдыг ялагч гэж тооцсон.
Хүүгийн аав буудлагын аварга шалгаруулах тэмцээнд ямар байр эзэлж болохыг тодорхойлох программ бичээрэй.

Оролт:
Эхний мөрөнд тэмцээнд оролцогчдын тоо n ($3 \le n \le 10^5$) байна.
Хоёр дахь мөрөнд тус бүр нь 1000-аас хэтрэхгүй n эерэг бүхэл тоо нэг хоосон зайгаар тусгаарлагдан өгөгдөнө. Энэ нь тэмцээнд оролцогчдын оноо буудлага хийсэн дараалаар өгсөн болно.

Гаралт:
Хүүгийн аавын эзэлж болох хамгийн эхний байр болох нэг бүхэл тоо агуулсан байх ёстой. Хэрэв дээр дурдсан нөхцлийг хангасан ганц ч оролцогч байхгүй бол 0 утгыг гаргаарай.

Жишээ:

Оролт	Гаралт
7 10 20 15 10 30 5 1	6
3 15 15 10	1
3 10 15 20	0

Оноо:
50 хүртэлх онооны тестийн тохиолдлуудад оролцогчдын тоо $3 \le n \le 1000$ байна.

B. Өнгөт байшин

Хугацаа: 1 сек
Санах ой: 32 мб

Анягийн амьдардаг хотын гудамжны хажуугаар к янзын өнгөөр будсан n ширхэг байшин байдаг. Аня гудамжаар байшингуудын өнгийг сонирхон зугаалах дуртай. Харин хөрш байшингууд ижил өнгөтэй байхад дургүй байдаг.

Аня хөрш байшин нь ижил өнгөтэй биш хамгийн олон байшинтай хэсгээр зугаалахыг хүсэж байгаа тул түүнд тусална уу.

Оролт:
Оролтын эхний мөрөнд байшингийн тоо n, өнгөний тоог k ($1 \leqslant n \leqslant 100\,000$, $1 \leqslant k \leqslant 100\,000$) хоёр бүхэл тоо байрлана.
Хоёр дахь мөрөнд байшингийн өнгийг илэрхийлэх n ширхэг тоо нь байрлана.

Гаралт: Нэг натурал тоо байна.

Жишээ:

Оролт	Гаралт
8 3 1 2 3 3 2 1 2 2	4

Тайлбар:
4-с 7-р байшингийн өнгө [3, 2, 1, 2] болно.

C. Төмөр зам

Хугацаа: 1 сек
Санах ой: 64 мб

Төмөр зам нь M шугам (Line)-тай. Шугам бүр нь 1-ээс N хүртэл дугаарлагдсан N тооны буудалтай. i $(1 \leq i \leq N - 1)$ бүрийн хувьд i болон $i + 1$ дугаар буудлууд төмөр замаар шууд холбогдсон байдаг.
Төмөр замын M шугам нь 1-ээс M хүртэл дугаарлагддаг. j дүгээр шугамд $(1 \leq j \leq M)$ эхлэх буудал нь Aj, эцсийн буудал нь Bj байна. Галт тэрэг буудал бүрд зогсдог. Тухайлбал, хэрэв $Aj < Bj$ бол j дүгээр шугамын галт тэрэг $Aj, Aj + 1, \ldots, Bj$ буудал бүр дээр энэ дараалаар зогсоно. Хэрэв $Aj > Bj$ бол j дүгээр шугамын галт тэрэг $Aj, Aj - 1, \ldots, Bj$ буудал бүр дээр энэ дараалаар зогсоно.
Цог төмөр замаар аялж байгаа. Түүнд Q аяллын төлөвлөгөө бий. Түүний k-р төлөвлөгөөнд $(1 \leq k \leq Q)$ тэрээр Sk буудлаас Tk буудал руу шугамын төмөр замаар аялах болно.
Цог галт тэргэнд аль болох цөөн суухыг хүсэж байгаа. Мөн тэр суух галт тэргээ галт тэргээ дараах байдлаар сонгодог. Тодруулбал, хэрэв $Aj < Bj$ бол тэр j дүгээр шугамын зөвхөн $Aj, Aj + 1, \ldots, min\{Aj + K - 1, Bj - 1\}$ буудлаас галт тэргэнд сууна. Хэрэв $Aj > Bj$ бол тэр j дүгээр шугамын зөвхөн $Aj, Aj - 1, \ldots, max\{Aj - K + 1, Bj + 1\}$ буудлаас галт тэргэнд сууна. Мөн Цог галт тэргэнд суусан буудал болон эцсийн буудал хоёрын хоорондох буудал дээр галт тэрэгнээс бууна. Цог галт тэргээр явах тоогоо багасгахыг хүсэж байгаа.
Төмөр замын шугамууд болон Цогийн аяллын төлөвлөгөөний мэдээллийг ашиглан Цогийн аяллын төлөвлөгөөг биелүүлэхийн тулд галт тэргээр явах хамгийн бага тоог тооцоолох программ бичиж өгнө үү.

Оролт:
Стандарт оролтоос дараах өгөгдлийг уншина. Бүх өгөгдөл бүхэл төрөлтэй байна.
$N\ K$
M
$A1\ B1$
$A2\ B2$
$\ldots$
$AM\ BM$
Q
$S1\ T1$
$S2\ T2$
$\ldots$
$SQ\ TQ$

Гаралт:
Стандарт гаралт руу Q мөрийг гаргана. Мөр бүрд k $(1 \leq k \leq Q)$ дугаар төлөвлөгөөнд хүрэхийн тулд Цогийн галт тэргээр явах шаардлагатай хамгийн бага тоог гаргасан байх ёстой. Хэрэв k-р төлөвлөгөөнд хүрэх боломжгүй бол тухайн мөрд -1 гаргана.

Хязгаарлалт:
- $2 \le N \le 100\,000$.
- $1 \le K \le N - 1$.
- $1 \le M \le 200\,000$.
- $1 \le Aj \le N\ (1 \le j \le M)$.
- $1 \le Bj \le N\ (1 \le j \le M)$.
- $Aj, Bj\ (1 \le j \le M)$.
- $(Aj, Bj), (Ak, Bk)\ (1 \le j < k \le M)$.
- $1 \le Q \le 50\,000$.
- $1 \le S\,k \le N\ (1 \le k \le Q)$.
- $1 \le Tk \le N\ (1 \le k \le Q)$.
- $S\,k, Tk\ (1 \le k \le Q)$.
- $(S\,k, Tk), (S\,l, Tl)\ (1 \le k < l \le Q)$.

Дэд бодлого:
1. (8 оноо) $N \le 300, M \le 300, Q \le 300$.
2. (8 оноо) $N \le 2\,000, M \le 2\,000,\ \ Q \le 2\,000$.
3. (11 оноо) $Q = 1$.
4. (25 оноо) $K = N - 1$.
5. (35 оноо) $Aj < Bj\ (1 \le j \le M), S\,k < Tk\ (1 \le k \le Q)$.
6. (13 оноо) Нэмэлт хязгаарлалт байхгүй.

Жишээ:

Оролт	Гаралт	Оролт	Гаралт	Оролт	Гаралт
5 2 2 5 1 3 5 3 5 3 3 2 2 1	1 2 -1	6 3 2 1 6 5 1 4 5 1 6 3 3 6 2 1	1 -1 1 2	12 1 5 1 7 10 12 3 5 8 10 5 9 7 2 11 5 8 3 12 4 6 1 9 9 10 1 4	-1 1 4 -1 2 -1 1

1 дүгээр жишээний тайлбар: Эхний төлөвлөгөөнд Цог 5-р буудлаас 3-р буудал руу аялаж байна. Тиймээс, тэрээр 1-р шугамын 5-р буудал дээрээс галт тэргэнд сууж, 3-р буудал дээр галт тэрэгнээс буувал энэ төлөвлөгөө биелнэ. Цоц нэг галт тэргээр явна. Нэгээс цөөн галт тэргээр зорчиж төлөвлөгөөгөө биелүүлэх боломжгүй тул гаралтын эхний мөрөнд 1-ийг гаргана.
Хоёр дахь төлөвлөгөөнд Цог 3-р буудлаас 2-р буудал руу аялна. Тухайлбал, Цог 2-р шугамын галт тэргээр 3-р буудал дээрээс сууж, 4-р буудал дээр галт тэрэгнээс

бууж, нөгөө галт тэргэнд суувал энэ төлөвлөгөө биелнэ. 4-р буудал дээрээс 1-р шугамын галд тэргэнд сууж, 2-р буудал дээр галт тэрэгнээс бууна. Нийтдээ Цог хоёр галт тэргэнд сууна. Хоёроос бага галт тэргээр явж төлөвлөгөөгөө биелүүлэх боломжгүй тул гаралтын хоёрдугаар мөрт 2-ыг гаргана.
Гурав дахь төлөвлөгөөнд Цог 2-р буудлаас 1-р буудал руу аялна. Цог энэ төлөвлөгөөг биелүүлэх боломжгүй тул гаралтын гурав дахь мөрөнд -1 гарна.
Энэхүү оролт нь 1, 2, 6-р дэд бодлогын хязгаарлалтыг хангана.